



Département : Mathématiques & Informatique
Filière : Licence Génie Informatique
Module : Génie logiciel et UML

Feuille de TD N°1

13/02/2016

Exercice 1 :

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

1. Identifier les acteurs et leurs associations.
2. Elaborer un tableau des exigences.
3. Elaborer un tableau regroupant les exigences par intention.
4. Elaborer le diagramme de cas d'utilisation.

24/02/2016

Exercice 2 :

On considère un système simplifié d'une agence de voyage classique qui offre les services suivants :

- Etablissement d'un devis pour un client
- Réservation d'un voyage pour un client
- Organisation de voyages aux voyageurs

Le client peut demander d'annuler la réservation ou bien il l'accepte. Pour ce dernier cas, le client doit procéder pour payer le voyage demandé. Il y a trois modes de paiement : en cash, par chèque ou par Internet via la page Web du système.

1. Identifiez les acteurs principaux du système.
2. Existe-t-il une relation entre ces acteurs.
3. Donner les cas d'utilisation pour réaliser la réservation d'un voyage.
4. Exprimer les diverses relations entre ces cas d'utilisation.
5. Dresser le diagramme de cas d'utilisation modélisant le système en termes de besoins.

Exercice 3 :

Les inscriptions dans une école fonctionnent de la façon suivante :

Au début de chaque semestre, un catalogue des cours proposés est fourni par la scolarité aux étudiants. Chaque cours est décrit par un certain nombre d'informations, en particulier, l'enseignant, le cursus et les pré-requis.

Ce catalogue ne peut être créé avant que tous les cours ne soient affectés à des enseignants. Pour cela, chaque enseignant accède au système d'inscription pour indiquer les cours qu'il prévoit d'enseigner.

Les étudiants doivent remplir des fiches d'enregistrement qui indiquent leurs choix de cours. L'étudiant standard doit suivre 4 enseignements choisis dans le catalogue. Il devra indiquer aussi deux cours supplémentaires. En effet, il se peut que, parmi les 4 cours choisis, l'un des cours soit trop plein ou abandonné par manque d'étudiants.

Chaque cours doit en effet être dispensé à au moins 5 étudiants et au plus 30 étudiants. Si un cours est choisi par moins de 5 étudiants, il est supprimé. Ces fiches sont gérées par la scolarité. Une fois la période d'inscription terminée, un programme est exécuté pour affecter les étudiants aux cours. Dans la plupart des cas, les étudiants obtiennent ce qu'ils ont choisi. Après que tous les étudiants aient été correctement affectés aux différents cours, un listing est imprimé pour chaque étudiant pour vérification. Une fois la sélection de cours d'un étudiant validée, l'information est transmise au système de facturation qui facturera l'étudiant pour son semestre. On souhaite analyser les besoins de ce système d'inscription.

1. Donner les acteurs de ce système.
2. Donner le diagramme des cas d'utilisation du système.

Exercice 4 :

Nous souhaitons automatiser la gestion d'une bibliothèque universitaire. Actuellement, cette gestion est assurée par un responsable qui s'occupe des inscriptions et des relances auprès des lecteurs n'ayant pas rendu leurs livres dans les délais impartis. Les bibliothécaires, de leur côté, sont responsables des emprunts, des retours des ouvrages et de l'acquisition de nouveaux livres.

La bibliothèque propose trois catégories d'abonnés. En premier lieu, les étudiants doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle forfaitaire pour avoir accès à tous les services de la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque est libre pour les enseignants. Enfin, des étudiants provenant d'autres universités peuvent, exceptionnellement, s'inscrire en tant qu'abonnés externes moyennant le versement d'une cotisation. Cependant, le nombre d'abonnés externes est limité à environ 10 % du total des inscrits chaque année.

1. Identifier les acteurs de ce système.
2. Elaborer le diagramme des cas d'utilisation du système.